S.I.G.S.M.

SOCIOLOGÍA

WILD CODE

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Ferreira	Bryan	5.699.597-6	bryanfroste2@gmail.com
Sub-Coordinador	Gonzalez	Elias	5.677.545-9	gonzalezancelelias@gmail.com
Integrante 1	Sanchez	Thiago	5.775.900-2	sanchezthiago188@gmail.com
Integrante 2	Lopez	Lucas	5.705.771-5.	lucasurriola30@gmail.com

Docente: Ibañez,Analia

Fecha de culminación 03/09/2026

SEGUNDA ENTREGA

Polo MVD **3MB**

SOCIOLOGÍA 1
1. Introducción al proyecto **3**
2. Antecedentes **3**
3. Hipótesis **4**
Hipótesis 1 4
Hipótesis 2 4
Hipótesis 3 4
4. Objetivos de investigación **5**
Objetivo general 5
Objetivos específicos 5
5. Fundamentación social **5**
6. Marco teórico **6**
6.1 Sistema web 6
6.2 Historia clínica electrónica y documentación digital de pacientes 6
6.3 Código QR como tecnología de acceso a la información 6
6.4 Geolocalización y trazabilidad GPS 7
6.5 Digitalización de la información médica 7
6.6 Teoría de la burocracia (Max Weber) 7
6.7 Sociedad de la información (Manuel Castells) 7
7. Metodología de la investigación **8**
Tipo de investigación 8
Investigación documental 8
Encuesta 8
8. Referencias Bibliográficas **9**

1. Introducción al proyecto

El proyecto S.I.G.S.M. (Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos) es el proyecto de egreso desarrollado por el equipo, encargado por el Hospital de Clínicas. Consta de dos módulos: un sistema de gestión documental de pacientes con acceso mediante código QR, y un sistema de trazabilidad de ambulancias. Esta segunda entrega de Sociología retoma la investigación de la primera entrega, pero la aplica directamente al S.I.G.S.M., analizando su impacto organizacional y social dentro del hospital.

2. Antecedentes

En Uruguay, la Historia Clínica Electrónica Nacional (HCEN) centraliza y comparte la información clínica de los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud, favoreciendo la continuidad asistencial entre prestadores. En esa misma línea, el Hospital de Clínicas ya cuenta con sistemas como el Índice de Pacientes, el Sistema Informático de Laboratorio (LIS) y la Prescripción Electrónica, todos orientados a integrar la información del paciente en un registro único.

El S.I.G.S.M. se inserta en ese proceso de digitalización, pero incorpora dos elementos que lo diferencian: primero, el uso de códigos QR para el acceso ágil a la documentación del paciente, evitando búsquedas manuales en archivos físicos o en sistemas fragmentados. Un estudio sobre aplicaciones web para historias clínicas encontró que la agilización del registro y clasificación de pacientes permite que, en consultas posteriores, los especialistas continúen el diagnóstico sin demoras por búsqueda o pacientes no registrados, ya que la agilidad en los procesos de registro y clasificación de historias clínicas permite que en las próximas citas los especialistas continúen con su diagnóstico.

Segundo, el módulo de trazabilidad de ambulancias, que responde a un problema documentado a nivel internacional: los servicios médicos de urgencia enfrentan tiempos de respuesta prolongados por la dificultad de coordinar vehículos en tiempo real frente a tránsito, múltiples incidentes simultáneos y distintos tipos de equipos disponibles. Proyectos europeos como SECONDS muestran que un sistema de gestión de vehículos activo y en tiempo real, basado en previsiones de incidentes por zona, puede aumentar la eficacia de las ambulancias en un 30%, acortando los tiempos de respuesta y el traslado del paciente al hospital.

Estos antecedentes muestran que tanto la digitalización documental como la geolocalización de vehículos de emergencia son líneas de trabajo activas y con impacto medible, lo que respalda la pertinencia del S.I.G.S.M.

3. Hipótesis

Hipótesis 1

La implementación del módulo de gestión documental con código QR reducirá el tiempo que el personal del Hospital de Clínicas dedica a localizar la documentación de un paciente, en comparación con los métodos de archivo actuales.

Respaldo empírico: La evidencia sobre aplicaciones web para historias clínicas muestra que agilizar el registro y clasificación de la documentación mejora directamente los tiempos de atención al paciente en consultas sucesivas.

Hipótesis 2

La incorporación de un sistema de trazabilidad GPS para las ambulancias del Hospital de Clínicas permitirá optimizar la asignación de vehículos y reducir los tiempos de respuesta ante una emergencia.

Respaldo empírico: Experiencias como el proyecto SECONDS demuestran que la gestión activa y en tiempo real de vehículos de emergencia puede mejorar significativamente la eficacia y velocidad de respuesta de las ambulancias.

Hipótesis 3

La centralización de la información (documentos de pacientes y ubicación de ambulancias) en un único sistema informático reducirá la duplicación de tareas administrativas y facilitará la coordinación entre las distintas áreas del hospital.

Respaldo empírico: Los antecedentes sobre digitalización de historiales médicos en el Hospital de Clínicas (Índice de Pacientes, LIS, Prescripción Electrónica) muestran que integrar la información en un registro único mejora la eficiencia administrativa y la calidad de la atención.

4. Objetivos de investigación

Objetivo general

Analizar cómo nuestro sistema puede mejorar la organización de la documentación de pacientes y la coordinación de ambulancias en el Hospital de Clínicas.

Objetivos específicos

1. Identificar las dificultades actuales del personal del Hospital de Clínicas para acceder a la documentación de pacientes y para coordinar el traslado en ambulancias.
2. Analizar de qué manera el acceso mediante código QR puede agilizar la consulta de documentación médica.
3. Evaluar el aporte de la trazabilidad por GPS a la reducción de los tiempos de respuesta ante emergencias.

5. Fundamentación social

La gestión eficiente de la información y de los recursos es un factor determinante en la calidad de la atención médica. En el Hospital de Clínicas, el personal administrativo y sanitario dedica tiempo considerable a buscar documentación física o dispersa en distintos sistemas, lo que puede generar demoras, pérdida de información y duplicación de tareas. De manera similar, la coordinación de ambulancias sin una herramienta de trazabilidad en tiempo real dificulta decidir con rapidez qué vehículo está disponible y más cercano a una emergencia.

El S.I.G.S.M. resulta socialmente relevante porque propone abordar ambos problemas desde una misma plataforma: por un lado, facilita al personal del hospital un acceso más rápido y seguro a la documentación del paciente mediante QR; por otro, mejora la capacidad de respuesta ante emergencias a través de la trazabilidad de ambulancias, lo que impacta directamente en la atención de la comunidad usuaria del Hospital de Clínicas.

Además, un sistema de estas características favorece una atención más organizada, reduce el margen de error humano en tareas repetitivas y aporta a una gestión hospitalaria más moderna y sostenible, alineada con el proceso de digitalización que ya vienen impulsando el Ministerio de Salud Pública y el propio Hospital de Clínicas.

6. Marco teórico

6.1 Sistema web

Un sistema web es una aplicación que funciona a través de Internet o de una red interna, permitiendo almacenar, procesar y consultar información desde diferentes dispositivos. En el S.I.G.S.M., el sistema web es la base que conecta el módulo de documentación de pacientes con el módulo de trazabilidad de ambulancias.

6.2 Historia clínica electrónica y documentación digital de pacientes

La historia clínica electrónica es un registro digital de la información médica de una persona, que permite acceder a los datos de forma más rápida y organizada que en soporte papel. El módulo documental del S.I.G.S.M. se apoya en este concepto, sumando el código QR como mecanismo de acceso inmediato a la documentación asociada a cada paciente.

6.3 Código QR como tecnología de acceso a la información

El código QR (Quick Response) es una tecnología que permite almacenar y recuperar información de forma instantánea mediante el escaneo con un dispositivo móvil. Aplicado a la gestión hospitalaria, reduce los pasos necesarios para localizar la documentación de un paciente frente a métodos de búsqueda manual.

6.4 Geolocalización y trazabilidad GPS

La trazabilidad basada en GPS permite conocer en tiempo real la ubicación de un vehículo y transmitir esa información a un centro de coordinación. Aplicada a servicios de emergencia, es un componente clave para decidir qué ambulancia enviar a cada incidente, minimizando el tiempo de traslado.

6.5 Digitalización de la información médica

La digitalización consiste en transformar documentos y registros físicos en información electrónica, lo que ayuda a reducir la pérdida de documentos, disminuir errores administrativos y mejorar la conservación de los datos clínicos.

6.6 Teoría de la burocracia (Max Weber)

Weber sostenía que las organizaciones necesitan una estructura ordenada, normas claras y una división de tareas para funcionar eficientemente. Aplicado al S.I.G.S.M., la falta de un sistema centralizado en el Hospital de Clínicas genera demoras y dificultades similares a las que Weber identificaba en organizaciones con procesos desordenados; el sistema busca precisamente ordenar y estandarizar esos procesos.

6.7 Sociedad de la información (Manuel Castells)

Castells plantea que vivimos en una sociedad donde la información y las tecnologías digitales tienen un papel fundamental en cómo las personas e instituciones se coordinan. El S.I.G.S.M. es una expresión concreta de esa lógica dentro del ámbito hospitalario: tanto la documentación de pacientes como la ubicación de las ambulancias pasan a integrarse en una red digital que mejora la coordinación institucional.

7. Metodología de la investigación

Tipo de investigación

La investigación tendrá un enfoque cualitativo, orientado a comprender cómo la implementación del S.I.G.S.M. puede mejorar la organización documental y la coordinación de ambulancias en el Hospital de Clínicas.

Investigación documental

Consistirá en la consulta y análisis de artículos científicos, documentos oficiales y experiencias de proyectos similares (nacionales e internacionales) sobre historia clínica electrónica, códigos QR en salud y trazabilidad GPS de vehículos de emergencia.
Justificación: permite fundamentar los antecedentes, el marco teórico, las hipótesis y el desarrollo del proyecto con información confiable.
Dirigida a: artículos científicos, publicaciones académicas y páginas oficiales del Ministerio de Salud Pública y el Hospital de Clínicas.

Encuesta

Se elaborará una encuesta dirigida al personal del Hospital de Clínicas (administrativo, médico, de enfermería y de la central de ambulancias) para conocer su percepción sobre el uso de QR para documentación de pacientes y de GPS para coordinación de ambulancias.
Justificación: permite obtener información directa sobre necesidades, dificultades y beneficios percibidos.
Dirigida a: médicos, enfermeros, personal administrativo y personal de coordinación de ambulancias.

8. Referencias Bibliográficas

- Ministerio de Salud Pública. (s.f.). *Historia Clínica Electrónica Nacional.* Gobierno de Uruguay. https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/tramites-y-servicios/servicios/historia-clinica-electronica-nacional
- Hospital de Clínicas. (s.f.). *Sistemas asistenciales.* División Tecnologías de la Información. https://www.dti.hc.edu.uy/index.php/sistemas-asistenciales/sistemas-asistenciales
- APRAFUL. (2023, 10 de junio). *Historia clínica electrónica.* APRAFUL Gestión de Salud. https://www.apraful.com.uy/site_apraful/2023/06/10/historia-clinica-electronica/
- (Autor a confirmar). *Aplicación web para el control y clasificación de historias clínicas.* Redalyc. https://www.redalyc.org/journal/5517/551774301053/551774301053.pdf
- CORDIS — Comisión Europea. (s.f.). *SECONDS: Un sistema innovador para las respuestas de emergencia.* https://cordis.europa.eu/project/id/855607/es
- Psicología y Mente. (s.f.). *Teoría de la burocracia de Max Weber.* https://psicologiaymente.com/organizaciones/teoria-de-burocracia-weber
- Castells, M. (1996). *La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Volumen I: La sociedad red.* Alianza Editorial.
- Chá Ghiglia, M. M. (2019). *Historia clínica electrónica: herramienta para la continuidad de asistencia.* Revista Médica del Uruguay, 35(3), 212-217.